Honeypot e Honeynet

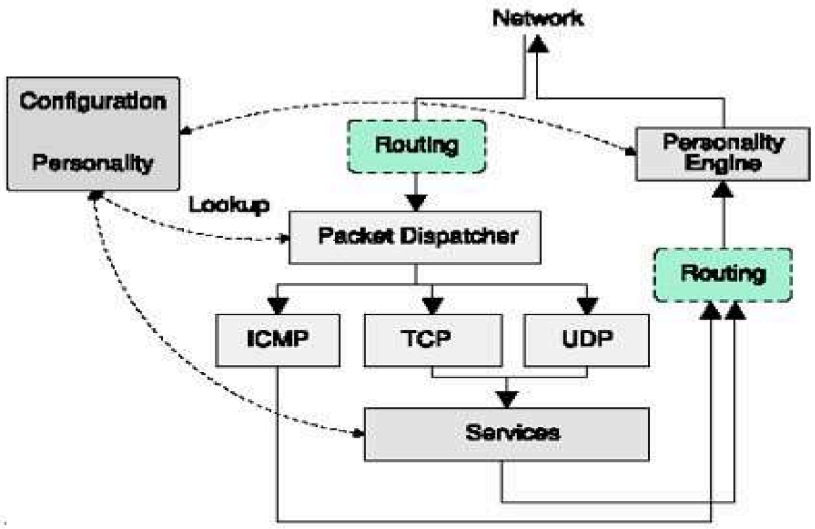
Description

Honeypot e Honeynet: Definizione, Funzionamento e Classificazione

1. Introduzione

Un **honeypot** è un sistema progettato appositamente per essere **attaccato** con lo scopo di **raccogliere informazioni sugli attaccanti** e sui loro metodi. Esso non ha un vero scopo produttivo, ma funge da trappola per deviare attacchi informatici da sistemi reali, monitorando le azioni degli aggressori.

Una **honeynet**, invece, è una rete completa di sistemi honeypot interconnessi, progettata per simulare una vera infrastruttura aziendale al fine di attirare e studiare attaccanti più avanzati.



Perché usare un Honeypot o una Honeynet?

L'implementazione di honeypot e honeynet ha due scopi principali:

1. **Threat Intelligence e Analisi delle Minacce**
    - Permette di **studiare come un sistema viene attaccato**
    - Aiuta a identificare **nuove vulnerabilità e modalità di attacco**
    - Consente la creazione di **liste nere di IP malevoli** (blacklist)
    - Fornisce dati preziosi sui **modelli di attacco (TTPs - Tactics, Techniques, and Procedures)**, essenziali per la cybersecurity e il miglioramento delle difese aziendali
2. **Contromisura per deviare gli attacchi**
    - Rallenta e **scoraggia gli attaccanti**, costringendoli a perdere tempo su un sistema non critico
    - Evita danni ai sistemi reali, reindirizzando gli attacchi su infrastrutture fake
    - Può essere usato per **identificare attaccanti persistenti** e monitorare le loro strategie di attacco

---

2. Tipologie di Honeypot

Gli honeypot possono essere classificati in base a tre parametri principali:

Livello di Interazione

- **Bassa Interazione**
    - Sistemi con funzionalità minime
    - Si limitano a simulare porte aperte o servizi senza offrire funzionalità reali
    - Obiettivo: identificare **scansioni di rete e attacchi di base**
    - Vantaggi: **basso rischio** di compromissione
    - Strumento comune: **port listener**
- **Media Interazione**
    - Simulano solo alcuni aspetti del sistema reale, restituendo risposte predefinite
    - Analizzano le comunicazioni senza fornire un sistema operativo completo

- Obiettivo: **ottenere informazioni più dettagliate sugli attaccanti senza un alto rischio**
- Strumenti: **Honeyd**

- **Alta Interazione**
  - Sono sistemi completamente operativi e vulnerabili per simulare un vero ambiente
  - Consentono agli attaccanti di interagire liberamente, monitorando il loro comportamento
  - Obiettivo: **raccogliere informazioni dettagliate sulle tecniche avanzate di attacco**
  - Vantaggi: massima quantità di dati raccolti
  - Svantaggi: **rischio elevato**, poiché un attaccante potrebbe comprometterlo e usarlo per attaccare altri sistemi
  - Strumenti: **Honeynet**

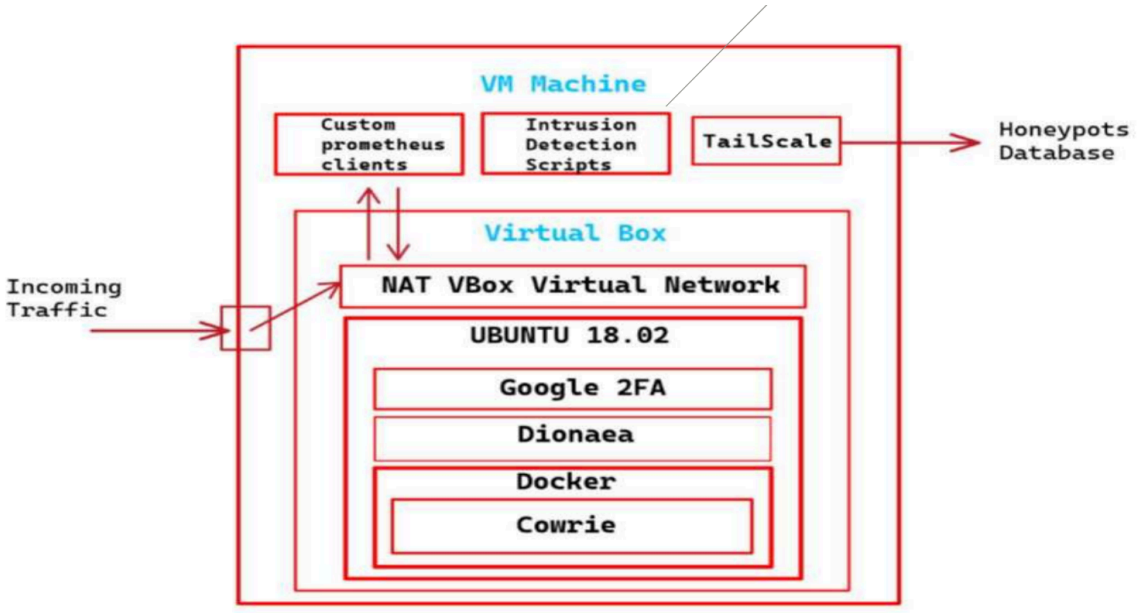


Figure 2.1: Honeypot machine Architecture

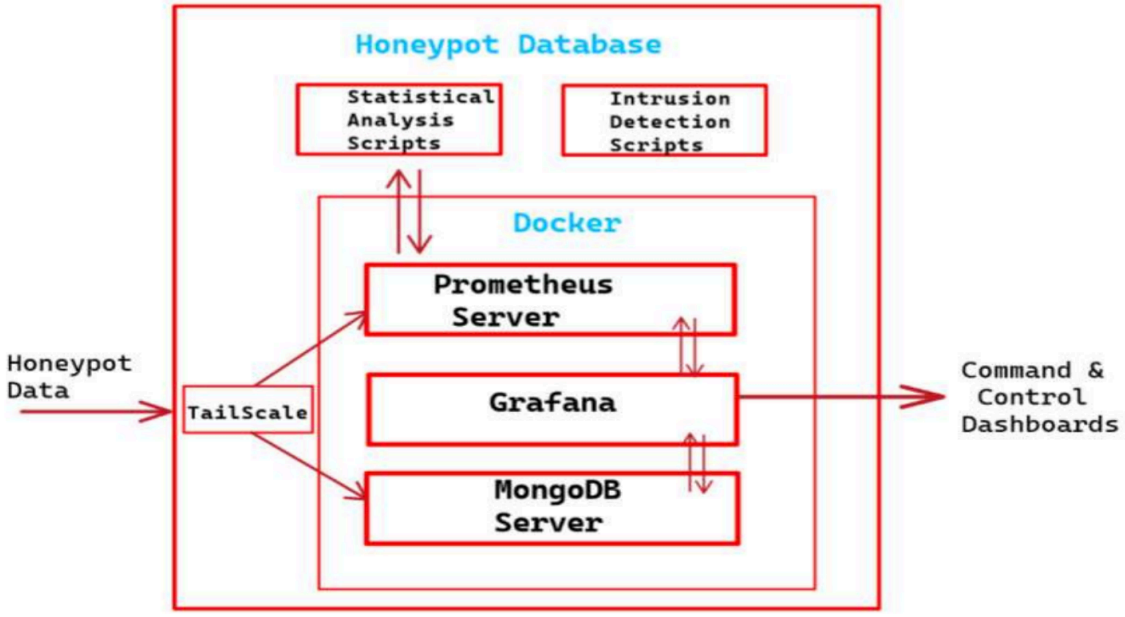


Figure 2.2: Honeypot Server Architecture

Livello di Implementazione

- **Honeypot Virtuale**
  - Implementato in ambienti virtualizzati
  - Vantaggi: facilità di distribuzione e reset dopo un attacco
  - Esempio: Macchine virtuali esposte su internet per attirare attaccanti
- **Honeypot Fisico**
  - Un vero hardware, configurato per essere vulnerabile
  - Vantaggi: simulazione più realistica, adatta per attaccanti più avanzati
  - Svantaggi: costo più elevato e gestione complessa

Obiettivo dell'Honeypot

- **Produzione**

    - Viene utilizzato all'interno di reti aziendali per rilevare attacchi interni ed esterni
    - Obiettivo principale: **migliorare la sicurezza della rete reale**
    - Devono essere altamente integrati con i sistemi di rilevamento e prevenzione delle intrusioni (IDS/IPS)
- **Ricerca**
    - Usato in ambienti di cybersecurity per raccogliere dati su nuove minacce e comportamenti degli attaccanti
    - Obiettivo principale: **studiare minacce emergenti e migliorare la threat intelligence**

---

3. Honeypot: Funzionamento e Strumenti

Honeyd – Honeypot a Media Interazione

Honeyd è un software che consente di creare **honeypot a media interazione**.

Caratteristiche principali:

- Un singolo host può simulare **reti di grandi dimensioni**
- **Elevata configurabilità** per emulare diversi sistemi operativi
- Supporto per router multipli, integrando **reti fisiche e virtuali**
- Monitoraggio del **dark space** (IP non utilizzati, spesso bersaglio di attacchi)
- Analisi dettagliata del traffico TCP, UDP e ICMP

Architettura di Honeyd

1. **Packet Dispatcher**
    - Analizza i pacchetti in arrivo
    - Controlla l'integrità dell'indirizzo IP
2. **Gestione del Protocollo**
    - Accetta pacchetti TCP, UDP e ICMP

- Scarta tutti gli altri pacchetti non supportati

3. **Configurazione e Personalizzazione**
   - Permette di definire modelli di simulazione per gli IP target
   - Può essere collegato a sistemi reali per una maggiore autenticità
4. **Reindirizzamento delle Connessioni**
   - Può inoltrare richieste di servizio a un sistema reale per simulare ambienti più credibili
5. **Personality Engine**
   - Modifica i pacchetti di risposta per simulare lo stack di rete di diversi sistemi operativi

---

Honeynet e Honeywall

Una **honeynet** è un'architettura avanzata che include più honeypot connessi tra loro.
Essa utilizza un **honeywall** per:

- **Monitorare tutto il traffico in ingresso e in uscita**
- **Filtrare e registrare gli attacchi**
- **Prevenire che i sistemi compromessi attacchino terze parti**

Ogni pacchetto che **esce dalla honeynet** è considerato **indicatore di compromissione**, segnalando che un attaccante ha ottenuto il controllo di uno dei sistemi honeypot.

Svantaggi degli Honeypot

Nonostante i numerosi vantaggi, gli honeypot presentano alcuni limiti:

1. **Difficoltà di Configurazione**
   - Un honeypot deve essere configurato in modo **credibile**, altrimenti gli attaccanti esperti lo riconosceranno immediatamente e lo eviteranno.
2. **Basso Rendimento in Termini di Analisi**

- Gli attacchi più avanzati spesso evitano gli honeypot, quindi la maggior parte dei dati raccolti riguarderà **attacchi automatizzati e script kiddies**, fornendo **poche informazioni utili su minacce sofisticate**.

3. **Rischio di Compromissione**
   - Un honeypot ad alta interazione potrebbe essere **usato dagli attaccanti per lanciare attacchi contro terzi**, mettendo il proprietario in una situazione di responsabilità legale.